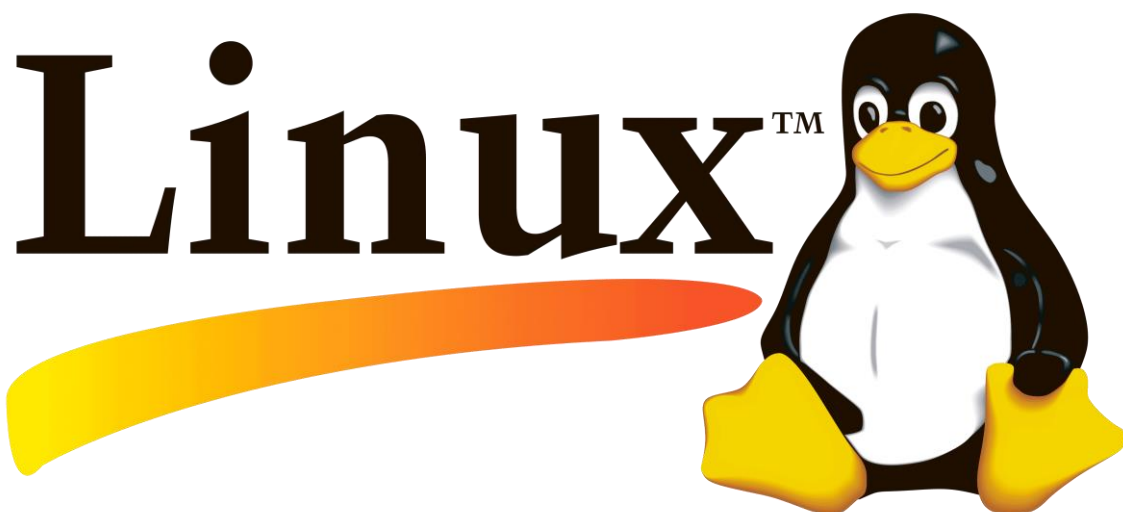


آزمایش اول: آشنایی با لینوکس



هدف آزمایش

آشنا شدن با محیط سیستم عامل
لینوکس

آمادگی پیش از آزمایش:

شرح آزمایش

بخش اول: تاریخچه

در سال ۱۹۷۱، سیستم عامل یونیکس (Unix) به دست تعدادی از مهندسان شرکت تلفن و تلگراف آمریکا (AT&T Corp.) توسعه پیدا کرد. این سیستم عامل که هر ساله پیشرفته تر می شد، چندان ارزان نبود و همه نمی توانستند از آن استفاده کنند. در سال ۱۹۸۴ میلادی، ریچارد استالمن (Richard Stallman) که رئیس بنیاد نرم افزارهای آزاد بود، پروژه «گنو» (GNU) را آغاز کرد. در این پروژه که یک جنبش نرم افزاری محسوب می شد، برنامه نویسان با یکدیگر همکاری می کردند که این همکاری تا به حال هم ادامه دارد. تا چند سال بعد، ابزارهای متنوعی در پروژه گنو توسعه پیدا کردند. اما این ابزارها برای اجرا، نیازمند یک هسته مناسب و آزاد به عنوان سیستم عامل بودند، هسته ای که توسعه آن به این زودی ها امکان پذیر نبود.

سال ۱۹۹۱، لینوس توروالدز (Linus Torvalds) یک دانشجوی ۲۱ ساله بود که در دانشگاه هلسینکی درس می خواند. او در ابتدای این سال، یک کامپیوتر IBM خرید که با سیستم عامل MS-DOS کار می کرد. او که از این سیستم عامل راضی نبود، علاقه داشت که از یونیکس استفاده کند. ولی متوجه شد که ارزان ترین نوع سیستم عامل یونیکس، ۵ هزار دلار قیمت دارد. به همین خاطر و به دلیل عملکرد ضعیف پروژه گنو در زمینه توسعه هسته سیستم عامل، لینوس تصمیم گرفت که خودش دست به کار شود.

در ۲۵ آگوست همان سال، «لینوس» متنی را به گروه خبری comp.os.minix مبنی بر توسعه هسته یک سیستم عامل جدید می فرستد و از برنامه نویسان می خواهد که در این مسیر به او کمک کنند. این گونه بود که او اولین نسخه از سیستم عامل لینوکس را سپتامبر همان سال منتشر کرد. دومین نسخه آن به فاصله کمی در اکتبر همان سال منتشر شد. از آن زمان و تا امروز، هزاران برنامه نویس در توسعه لینوکس مشارکت داشته اند که به تعداد آن ها همواره افزوده می شود. اما شاید برخی بپرسند که در نهایت لینوکس هسته سیستم عامل است یا به تنهایی یک سیستم عامل محسوب می شود؟

لینوکس چیست؟

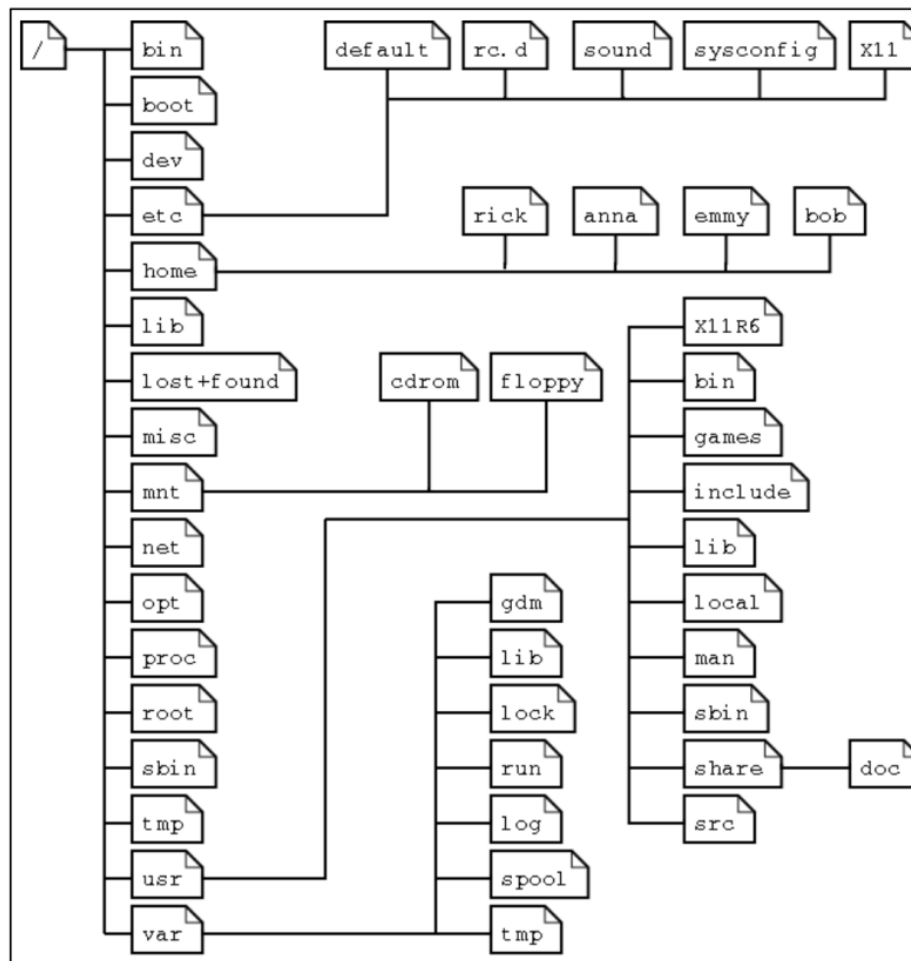
از دید فنی، لینوکس تنها نامی است برای هسته سیستم عامل و نه کل آن. دلیل این تعریف های گوناگون از لینوکس، به دلیل ماهیت انعطاف پذیر آن است. کمی بعد از عرضه این سیستم عامل، توروالدز تصمیم گرفت که به پروژه گنو بپیوندد. با

این کار به سرعت توسعه لینوکس افزوده شد و توزیع‌های مختلفی ظاهر شدند. توزیع‌ها مجموعه‌ای از ابزارها هستند که برای رسیدن به اهداف مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند و از هسته لینوکس استفاده می‌کنند. به همین خاطر، لغت لینوکس را به سیستم‌عامل‌هایی اطلاق می‌کنند که از ترکیب‌بندی لینوکس (به عنوان هسته سیستم‌عامل) با نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز به دست می‌آیند. در صورتی که بنیاد نرم‌افزارهای آزاد تاکید دارد که از چنین سیستم‌عامل‌هایی، با عنوان گنو/لینوکس یاد شود. در این میان سوالی که برای خیلی‌ها مطرح می‌شود این است که اگر لینوکس متن‌باز و رایگان است، پس درآمد توسعه‌دهندگان توزیع‌های آن چگونه به دست می‌آید؟

بخش دوم: نصب سیستم‌عامل لینوکس

در این بخش، دانشجویان باید بتوانند با توضیحات استاد محترم آزمایشگاه، نحوه نصب یک نسخه به‌روز از سیستم‌عامل لینوکس را روی یک ماشین مجازی (یا حقیقی) را یاد گرفته و به‌صورت عملی انجام دهند.

بخش سوم: فایل سیستم لینوکس



دایرکتوری root با / مشخص می‌شود و تمامی فایل‌های دیگر را درون خود دارد.

بخش چهارم: مدیریت فایل‌ها

برای شروع این بخش لازم است پایانه (Terminal) را باز کنید (برای این کار می‌توانید از کلیدهای میانبر **Ctrl+Alt+T** استفاده کنید).

۱. دستور **ls** برای لیست کردن فایل‌ها و دایرکتوری‌ها استفاده می‌شود. البته می‌توان از سویچ‌های مختلفی برای این دستور استفاده کرد که هرکدام کار خاص خود را انجام می‌دهند. در زیر لیست سویچ‌ها قابل مشاهده است.

لیست سویچ‌های دستور ls	
-l	نشان دادن جزئیات بیشتر در لیست
-1	در هر خط فقط یک فایل لیست شود
-t	بر اساس زمان تغییر یافتن مرتب می‌شود و آخرین تغییر در اول می‌آید
-r	برعکس کردن اصل مرتب سازی
-S	برای چاپ میزان حافظه مصرف شده برای هر فایل
-R	زیر دایرکتوری‌ها را به صورت بازگشتی لیست کند

۲. دستور **cp** برای کپی کردن فایل‌ها و دایرکتوری‌ها استفاده می‌شود. حالت کلی استفاده در ذیل آمده است:

cp [options] source destination

۳. دستور **mv** برای جابه‌جا کردن یک فایل و یا دایرکتوری و همچنین برای تغییر نام آن‌ها به کار می‌رود. حالت کلی در ذیل آمده است:

mv [options] source destination

لیست سویچ‌های دستورهای cp و mv	
-f	قبل از رونویسی بر فایل مقصد، از کاربر چیزی نمی‌پرسد
-i	اگر فایلی با اسم مقصد وجود داشته باشد، از کاربر می‌پرسد که رونویسی کند یا خیر
-b	بر اساس زمان تغییر یافتن مرتب می‌شود و آخرین تغییر در اول می‌آید
-p	صفات را حفظ می‌کند

۴. دستور **rm** برای پاک کردن یک فایل و یا دایرکتوری به کار می‌رود. حالت کلی در ذیل آمده است:

rm [options] file

لیست سویچ‌های دستور rm	
-r, -R	برای پاک کردن دایرکتوری‌ها و محتوای داخل آن‌ها به صورت بازگشتی
-f	حذف کردن به صورت اجباری
-i	قبل از هر حذف از کاربر سؤال می‌کند

۵. دستور **mkdir** برای ساختن دایرکتوری‌ها به کار می‌رود. حالت کلی در ذیل آمده است.

mkdir [options] dir_name

۶. دستور **rmdir** برای پاک کردن دایرکتوری خالی به کار می‌رود. حالت کلی در ذیل آمده است.

rmdir [options] dir_name

۷. علائم (wildcard) را می‌توان برای استفاده‌های متعددی که در یک مرحله کاربر روی تعداد زیادی فایل می‌خواهد انجام شود استفاده کرد. برای مثال:

دستور	کاری که انجام می‌دهد
rm *	تمام فایل‌های دایرکتوری فعلی را پاک می‌کند
cp * directory	تمام فایل‌های دایرکتوری فعلی را به directory منتقل می‌کند
cp *[a-f] directory	تمام فایل‌های دایرکتوری فعلی که با حروف a تا f تمام میشوند را به directory منتقل می‌کند
ls n*	فایل‌ها و دایرکتوری‌هایی که درون دایرکتوری‌هایی قرار دارند که اسمشان با n شروع میشود را لیست می‌کند
ls t?	فایل‌ها و دایرکتوری‌هایی که درون دایرکتوری‌هایی قرار دارند که اسمشان با t شروع می‌شود و اسمشان دو حرفی است را لیست می‌کند

۸. دستور **touch** برای تغییر دادن تاریخ و زمان (Timestamp) به کار می‌رود و اگر فایل موجود نباشد آن را ایجاد می‌کند. حالت کلی در ذیل آمده است.

touch [options] file

لیست سویچ‌های دستور touch

-a	فقط زمان دستیابی (Access time) تغییر کند
-c	اگر فایلی با این اسم موجود نبود، فایل جدیدی تولید نکند
-d	رشته ای که پس از آن می‌آید را پارس کرده و به جای زمان فعلی استفاده می‌کند
-m	فقط زمان تغییر (Modification time) تغییر کند
-r	از زمان‌های فایل به جای زمان فعلی استفاده کند
-t	فایلی با زمان مشخص شده تولید کند

سه نوع از تاریخ و زمان در زیر شرح داده شده است:

۱. Access time: آخرین زمانی است که فایل خوانده شده است.

۲. Modification time: آخرین زمانی که محتوای فایل تغییر کرده است.

۳. Change time: آخرین زمانی که ابر داده ی (Metadata) فایل (مانند Permission) تغییر کرده است. برای مثال استفاده‌های مختلفی از این دستور در جدول زیر قابل مشاهده است:

```
touch filename
touch -d 10am filename
touch -d 13:50 filename
touch -d "yesterday 9pm" filename
touch -r reference_file target_file
```

مثال: برای مشاهده زمان دستیابی (Access time) فایل‌ها از ls -l استفاده کنید.

۹. دستور find برای جست‌وجوی سلسله مراتبی استفاده می‌شود:

لیست سویچ‌های دستور find	
-name	دنبال الگویی که پس از این سویچ می‌آید می‌گردد
-iname	فرقی با بخش بالایی ندارد به جز اینکه به کوچک یا بزرگ بودن حروف حساس نیست
-type d	جست‌وجوی دایرکتوری
-type f	جست‌وجوی فایل

-size +N/-N	برای جست‌وجو براساس حجم فایل استفاده می‌شود. + به معنی بزرگ‌تر از N و - به معنی کوچک‌تر از N است. اگر عدد خالی بیاید به معنی بلوک است و با استفاده از C برای کاراکتر، G برای گیگابایت و ... می‌توان حجم را معلوم کرد.
-empty	برای جست‌وجوی فایل یا دایرکتوری خالی استفاده می‌شود.
-atime n	برای جست‌وجوی فایل‌هایی که با n*24 ساعت قبل خوانده شده است.
-ctime n	برای جست‌وجوی فایل‌هایی که با n*24 ساعت قبل metadata آن تغییر کرده است.
-mtime n	برای جست‌وجوی فایل‌هایی که n*24 ساعت قبل محتوای آن تغییر کرده است.
-amin n	برای جست‌وجوی فایل‌هایی که با n دقیقه قبل خوانده شده است.
-cmin n	برای جست‌وجوی فایل‌هایی که با n دقیقه قبل metadata آن تغییر کرده است.
-mmin n	برای جست‌وجوی فایل‌هایی که n دقیقه قبل محتوای آن تغییر کرده است.

مثال:

```
find .
find directory/
find . -name "f*"
find . -iname "f*"
find . -type f -iname "t*"
find . -type d -iname "t*"
find -size 65G
find . -size +5k
find -empty
find . -mtime -1
find . -amin -45 -type d
```

نکته: اگر قرار باشد روی فایل‌هایی که با استفاده از دستور بالا پیدا شده است، عملی انجام شود، راه مناسب استفاده از **exec** است که پس از این از سویچ {} یا {}' برای اشاره به فایل‌ها و پس از پایان دستور از \; باید استفاده کرد.

مثال:

```
find . -mmin -1 -exec cat '{}' \;
find /etc/rc* -exec echo Arg: {} \;
```

۱۰. از دستور **file** برای مشاهده نوع فایل به‌طوری که برای بیننده واضح باشد می‌توان استفاده کرد.

۱۱. دستور `gzip` و `gunzip` برای فشرده‌سازی و باز کردن فایل فشرده استفاده می‌شود. این دستورات پس از فشرده سازی، نسخه اصلی را پاک می‌کنند و فایل جدید با اسم قبلی ولی با پسوند `"gz"` می‌سازند. با استفاده از پسوند `-d` می‌توان فایل فشرده را باز کرد. مثال:

```
gzip filename
gzip -d filename.gz (Decompress.)
gunzip filename.gz
```

بخش پنجم: مالکیت و مجوزهای فایل

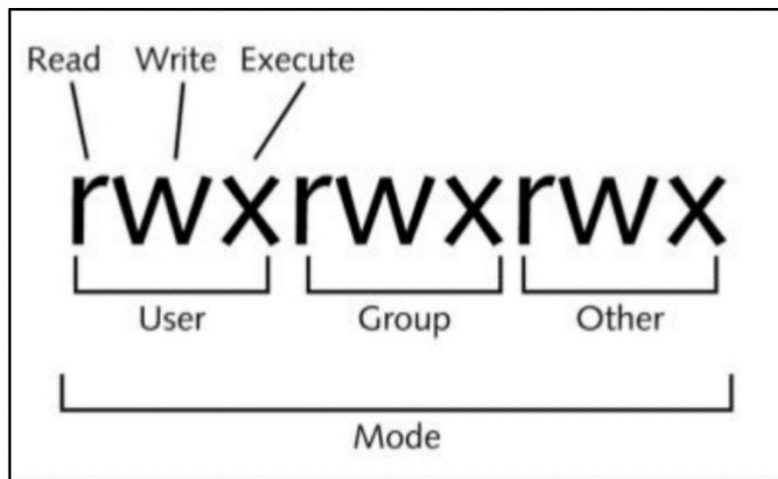
هر فایل شامل سه قسمت مجوز است:

الف) `User permission`: مربوط به مالک فایل است.

ب) `Group permission`: مربوط به گروه‌های تعریف شده در سیستم است.

ج) `Other permission`: مربوط به سایر افراد استفاده کننده از سیستم است.

هر دسته می‌تواند نوع مجوزهای خاص خود را داشته باشند.



۱. دستور `chown` برای تغییر مالکیت فایل و دایرکتوری استفاده می‌شود. فقط کاربر اصلی می‌تواند این کار را در لینوکس انجام دهد. مثال:

```
sudo chown root:root hello.sh
```

۲. دستور `chgrp` برای تغییر مالکیت گروهی فایل و دایرکتوری استفاده می‌شود. فقط کاربر اصلی می‌تواند این کار را در لینوکس انجام دهد. مثال:

```
chgrp adm hello.sh
```

۳. دستور `chmod` برای تغییر اجازه‌ها برای فایل و دایرکتوری استفاده می‌شود. حالت کلی در ذیل آمده است.
`chmod symbolic-mode filename`

دسته‌بندی‌هایی که با آن‌ها کار می‌شود:

1. u = user
2. g = group
3. a = all

عملیات:

1. set (=)
2. remove (-)
3. give (+)

مجوزها:

1. read (r)
2. write (w)
3. execute (x)

مثال:

```
chmod u+x filename
chmod ug-x filename
chmod o-r filename
chmod o=wrx filename
chmod o=r,g=r,u=wrx filename
```

همچنین مدل دیگری برای این کار وجود که در شکل زیر قابل مشاهده است:

Octal mode - Permissions

4	2	1	4	2	1	4	2	1
r	w	x	r	w	x	r	w	x
User			Group			Other		
7			7			7		

$4 + 2 + 1 = 7$

Mode (one section only)	Corresponding Number
rwx	$4 + 2 + 1 = 7$
rw-	$4 + 2 = 6$
r-x	$4 + 1 = 5$
r--	4
-wx	$2 + 1 = 3$
-w-	2
--x	1
---	0

مثال:

```

chmod 755 filename
755: rwxr-xr-x
744: rwxr--r--
777: rwxrwxrwx
666: rw-rw-rw-

```

بخش ششم: خواندن محتوای فایل‌ها

یک فایل با محتوای متنی کوتاه (۵ الی ۱۵ خط نوشته) را انتخاب کنید. دستور **cat** را به صورت زیر روی آن صدا بزنید:

cat filename

با این دستور محتوای فایل در **terminal** چاپ می‌شود. اگر فایل متنی طولانی تر باشد خواندن آن به شدت سخت‌تر می‌شود. دستور دیگری برای خواندن محتوای متنی به نام **less** وجود دارد. آن را به صورت زیر روی فایل صدا بزنید:

less filename

با استفاده از این دستور، دیگر کل محتوای فایل چاپ نمی‌شود، بلکه بخش بالایی آن مشاهده می‌شود و امکان جابه‌جایی در فایل داریم. در محیط **less** می‌توان از دستورات زیر برای جابه‌جایی در فایل و کارهای دیگر استفاده کرد:

لیست دستوره‌های less	
در محتوای فایل یک خط به پایین می‌رود	Down arrow, Enter, e, j
در محتوای فایل یک خط بالا می‌رود	Up arrow, y, k
یک صفحه در محتوای فایل به پایین می‌رود	Space bar, f
یک صفحه در محتوای فایل به بالا می‌رود	b
به اولین خط فایل می‌رود	g
به N امین خط فایل می‌رود	Ng
به آخرین خط فایل می‌رود	G
از محیط less خارج می‌شود	q

بخش هفتم: خواندن راهنمای دستورها

دستورات **terminal** لینوکس برای استفاده، راهنماهایی به اسم **manual page** (به اختصار **man**) دارند که به کاربر کمک می‌کنند خیلی خلاصه و سریع استفاده از دستور را یاد بگیرد و بتواند از آن استفاده کند.